



Nuansa
Fajar
Cemerlang

KOMPRES HANGAT DALAM PENATALAKSAAN HIPERTENSI INOVASI BERBASIS BUKTI

Dhian Luluh Rohmawati • Raudhotun Nisak
Dika Lukitaningtyas

Kompres Hangat dalam Penatalaksanaan Hipertensi: Inovasi Berbasis Bukti

Dhian Luluh Rohmawati, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Raudhotun Nisak, M.Kep.

Dika Lukitaningtyas, M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Kompres Hangat dalam Penatalaksanaan Hipertensi:
Inovasi Berbasis Bukti**

Penulis: Dhian Luluh Rohmawati, M.Kep.,Sp.Kep.MB.
Raudhotun Nisak, M.Kep.
Dika Lukitaningtyas, M.Kep.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7097-78-1

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Kompres hangat dalam penatalaksanaan hipertensi : inovasi berbasis bukti / Dhian Luluh Rohmawati, M.Kep., Sp.Kep.MB., Raudhotun Nisak, M.Kep., Dika Lukitaningtyas, M.Kep.
EDISI	Cetakan pertama, Februari 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	vi, 71 halaman : ilustrasi; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7097-78-1
SUBJEK	Hipertensi
KLASIFIKASI	616.132 06 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1183584

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku monograf ini, yang berjudul ***"Kompres Hangat dalam Penatalaksanaan Hipertensi: Inovasi Berbasis Bukti"***, dapat diselesaikan dengan baik. Buku monograf ini hadir sebagai wujud kontribusi kami dalam memberikan alternatif pendekatan inovatif dan berbasis bukti dalam penanganan hipertensi. Hipertensi, sebagai salah satu masalah kesehatan yang paling sering dijumpai, memerlukan penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan kompres hangat yang kami bahas dalam buku ini didasarkan pada hasil penelitian dan tinjauan ilmiah yang mendalam, dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik, khususnya bagi para tenaga kesehatan, pendidik, dan peneliti di bidang keperawatan.

Buku ini dirancang untuk menjadi referensi yang mudah dipahami, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap ilmiah, kami berharap isi buku ini dapat menjadi acuan yang relevan dalam menunjang pelayanan kesehatan dan pengembangan keilmuan.

Kami menyadari bahwa monograf ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, kami sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dalam dunia kesehatan.

Desember 2024

Penulis

Daftar Isi

Prakata..... iii

Daftar Isi..... iv

Bab 1 Pendahuluan 1

Bab 2 Terapi Kompres Hangat 5

A. Pengertian Kompres Hangat 5

B. Tujuan Kompres Hangat 6

C. Fisiologi kompres hangat 7

D. Indikasi dan Kontraindikasi Terapi Kompres
Hangat 9

E. Efek Samping..... 16

F. Prosedur kompres hangat..... 17

Bab 3 Nyeri Kepala 19

A. Konsep Nyeri Kepala 19

B. Fisiologis Nyeri..... 19

C. Batasan Karakteristik 22

D. Klasifikasi Nyeri Kepala 25

E. Komplikasi Nyeri Kepala..... 28

F. Penatalaksanaan Nyeri Kepala..... 30

G. Pengaruh Kompres Hangat terhadap Nyeri Kepala
33

Bab 4 Hipertensi 37

A. Pengertian Hipertensi 37

B. Klasifikasi Hipertensi 37

C. Etiologi Hipertensi..... 40

D. Tanda dan Gejala Hipertensi 42

E. Patofisiologi Hipertensi 43

F. Komplikasi Hipertensi 44

G. Penatalaksanaan Hipertensi.....	45
H. Pengaruh Kompres hangat terhadap penurunan tekanan darah	48
Bab 5 Penutup	51
 Daftar Pustaka	 54
Glosarium	60
Profil Penulis.....	63

Bab 1

Pendahuluan

Hipertensi atau tekanan darah tinggi, juga dikenal sebagai *"The Silent Killer"*, adalah salah satu penyakit kronis paling umum di dunia saat ini yang menjadi masalah kesehatan global dan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler (Nurdini & Habibah, 2024; Riyani, 2022). Definisi hipertensi saat ini adalah tekanan darah sistolik $\geq$ dari 130 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik $\geq$ 80 mmHg (Iqbal & Jamal, 2023). Hipertensi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit kardiovaskular aterosklerosis, gagal jantung, stroke dan kerusakan pada ginjal (Jayanti and Brier, 2020). Setelah menerima diagnosis hipertensi, seseorang harus segera memulai pengobatan untuk mengelola tekanan darah mereka, menghindari masalah, dan mengurangi gejala yang mungkin muncul, seperti sakit kepala, nyeri dada, pandangan kabur, mual dan muntah, kesulitan bernapas, pusing, kebingungan dan disorientasi, sakit kepala di malam hari, epistaksis, aritmia, telinga mendengung, tremor, mudah marah, dan lain-lain (Seed, 2024; World Health Organization (WHO), 2023, 2024).

Menurut Data World Health Organization (WHO) (2023), saat ini sekitar 1,28 miliar orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi, dan hampir dua pertiganya tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Masih banyak orang yang tidak terdiagnosis, dan perkiraan yang mengkhawatirkan menunjukkan bahwa sekitar 46% orang dewasa dengan hipertensi tidak menyadari kondisi mereka. Berdasarkan Survei Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjelaskan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,3% dari tahun 2013 ke 2018 (Kemenkes RI, 2013, 2018). Prevalensi penderita Hipertensi di wilayah Jawa Timur pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013 sebesar 10,1% (Kemenkes RI, 2013, 2018). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi tahun 2020 tercatat ada 40.134 kasus hipertensi (Dinas Kesehatan Ngawi, 2018). Berdasarkan data Puskesmas Kasreman tahun 2023 pada bulan November tercatat ada 517 kasus hipertensi (Rekam Medis Puskesmas Kasreman, 2023).

Tanda dan gejala pada pasien hipertensi antara lain nyeri kepala, pusing, vertigo, kesulitan bernapas, epistaksis, telinga mendengung, insomnia, kebingungan, fatigue, mual dan muntah, penurunan libido atau keinginan seksual, dan pandangan kabur (Lee, 2022). Sakit kepala pada pasien dengan hipertensi dapat menjadi indikator penting dari tingkat tekanan darah yang sangat tinggi, terutama pada pasien dengan tekanan darah melebihi 180/120 mmHg (Mohammadi et al., 2021). Sakit kepala ini yang sering

digambarkan sebagai berdenyut dan terletak di kedua sisi kepala, dapat memburuk dengan aktivitas fisik dan bisa disertai dengan gejala mengkhawatirkan lainnya seperti nyeri dada, sesak napas, dan penglihatan kabur (Baraness & Baker, 2023). Mekanisme nyeri kepala pada pasien hipertensi terjadi karena adanya peningkatan tekanan intrakranial yang mempengaruhi pembuluh darah di otak. Oleh karena itu sakit kepala pada pasien hipertensi tidak boleh diabaikan, karena bisa menjadi tanda risiko kesehatan yang signifikan yang memerlukan evaluasi dan pengobatan segera.

Tatalaksana dari pasien hipertensi antara lain manajemen farmakologi dan nonfarmakologi (Grazzi et al., 2021). Pengobatan farmakologi yang dapat dilakukan pada pasien dengan nyeri kepala yaitu dengan pemberian analgetik. Kondisi ini dapat membantu individu dalam menurunkan nyeri kepala. Keadaan ini memungkinkan ada konsekuensi buruk juga, terutama jika pasien menjadi bergantung pada obat tersebut dan merasa cemas ketika tidak mengonsumsinya (Milani & Davis, 2023). Selain itu tatalaksana non farmakologi yang sering dipakai adalah kompres hangat. Beberapa tatalaksana non farmakologi tersebut yang bisa diterapkan pada masyarakat awam antara lain kompres hangat, terapi musik, dan relaksasi nafas dalam. Hal ini dikarenakan murah dan efisien dalam pelaksanaannya (Rohmawati, 2021).

Salah satu penatalaksanaan yang dapat dilakukan untuk menurunkan intensitas nyeri kepala dan menurunkan tekanan darah yaitu dengan memberikan kompres hangat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Susanto et al., (2015), efek terapi kompres hangat adalah mengurangi nyeri dan meningkatkan aliran darah. Kompres hangat merupakan metode yang memanfaatkan panas lokal 45-50 °C, dan diperkirakan menimbulkan berbagai efek fisiologis. Kompres hangat merupakan salah satu metode pengobatan nyeri dengan memberikan energi panas melalui konduksi, dimana panas menyebabkan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah), sehingga hal tersebut dapat meningkatkan relaksasi otot yang akan meningkatkan aliran darah dan meningkatkan penyerapan oksigen dan nutrisi ke dalam jaringan otak Potter & Perry dalam (Setyawan & Kusuma, 2014). Penerapan kompres hangat mempunyai manfaat meningkatkan aliran darah pada area yang nyeri sehingga dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada kepala, serta bertujuan untuk mengurangi intensitas nyeri kepala pada penderita hipertensi (Setyawan & Kusuma, 2014; Susanto et al., 2015). Penelitian Rohimah & Kurniasih (2025) menemukan bahwa adanya dampak yang signifikan terhadap tingkat nyeri pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah pemberian kompres hangat. Penelitian Pratama (2022) juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tekanan darah sebelum dan sesudah terapi kompres hangat dengan p value 0,000.

Bab 2

Terapi Kompres Hangat

A. Pengertian Kompres Hangat

Kompres hangat merupakan salah satu terapi nonfarmakologi untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit atau nyeri (Afra et al., 2023). Pemberian kompres hangat menggunakan buli-buli panas yang dibungkus kain menyebabkan pembuluh darah melebar dan terjadi penurunan ketegangan otot yang menyebabkan nyeri berkurang. Terapi panas atau kompres air hangat bekerja dengan memberikan energi panas melalui konduksi, dimana panas yang dihasilkan dapat menyebabkan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah), meningkatkan otot relaksasi sehingga meningkatkan sirkulasi dan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan (Kristina, 2022).

Sakit kepala yang diderita penderita hipertensi disebabkan oleh penurunan suplai darah ke otak dan peningkatan ketegangan pembuluh darah. Kompres hangat ini dilakukan untuk mengendurkan otot-otot pada

pembuluh darah dan melebarkan pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan otak (Fathinah & Dermawan, 2021; Kristina, 2022).

Melakukan teknik relaksasi kompres hangat secara teratur dengan memperhatikan cara melakukannya dengan menggunakan botol air hangat diawali dengan mengisi air hangat dalam botol tersebut, kemudian kain diletakkan diantara botol dan area kulit yang akan dikompres. Suhu untuk mengompres hangat sekitar 37-40°C. Tidak dianjurkan mengompres lebih dari 20 menit, kecuali jika atas anjuran dokter (Hanifah & Kuswantri, 2020).

B. Tujuan Kompres Hangat

Tujuan dari kompres hangat adalah untuk memperlancar peredaran darah, mengurangi nyeri, memberikan kehangatan, kenyamanan, dan ketenangan pada klien, memperlancar pengeluaran eksudat, merangsang gerak peristaltic usus (Burhan et al., 2020). Terapi kompres hangat adalah tindakan yang melibatkan penerapan kompres hangat dengan tujuan memberikan kehangatan, mengurangi rasa sakit, mencegah kejang otot, dan memberikan kenyamanan. Kompres dapat mengurangi tingkat rasa sakit dengan meningkatkan suhu jaringan dan sirkulasi lokal, yang dapat menghentikan bahan kimia inflamasi seperti prostaglandin, bradikinin, dan histamin (Neska & Italia, 2021).

C. Fisiologi kompres hangat

Kompres hangat merupakan cara yang sangat efektif untuk meredakan nyeri dan kejang otot, tujuannya untuk melunakkan jaringan fibrosa, meningkatkan sirkulasi darah dan menenangkan pikiran klien. Kompres hangat digunakan untuk melebarkan pembuluh darah, melancarkan peredaran darah, mengurangi kekakuan dan menghilangkan sensasi nyeri. Dalam kompres hangat, panas dilepaskan melalui penguapan. Ini dicapai dengan menerapkan kompres hangat untuk melebarkan pembuluh darah di permukaan kulit, memungkinkan pori-pori terbuka. Dilatasi ini memfasilitasi pelepasan panas dari tubuh, mendorong dissipasi panas dan menurunkan suhu tubuh. Kompres hangat meningkatkan aliran darah ke area tertentu. Peningkatan aliran darah ini dapat membantu menurunkan suhu tubuh bagi individu yang mengalami hipertermia. Selain itu, kompres hangat dapat mempercepat proses penyembuhan. Suhu air yang digunakan dalam kompres biasanya hangat, memfasilitasi dilatasi pembuluh darah dan mendorong pelepasan panas dari tubuh.

Untuk hasil yang baik, lakukan terapi kompres hangat selama 30 menit, dengan satu kali aplikasi berlangsung selama 15 hingga 20 menit selama prosedur. Apabila panas digunakan selama satu jam atau lebih maka aliran darah akan menurun akibat vasokonstriksi karena tubuh berusaha mengontrol kehilangan panas pada area tersebut. Penerapan panas lokal secara berkala mengembalikan efek vasodilatasi. Pemanasan terus menerus dapat merusak sel epitel dan

menyebabkan kulit kemerahan, nyeri, bahkan melepuh. Pemberian panas mampu melebarkan pembuluh darah (vasodilatasi), meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan iskemia sel otot, mengurangi kontraksi otot polos, meningkatkan relaksasi otot, dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh kekakuan. Merangsang kulit dengan kompres hangat dapat menghalangi transmisi rangsangan nyeri, mengubah jumlah dan jenis rangsangan sensorik, dan juga meningkatkan produksi endorfin pereda nyeri. Efek analgesik termoterapi (kompres hangat) disebabkan oleh suhu jaringan superfisial serupa dengan suhu jaringan dalam, namun mekanismenya tidak diketahui. Kompres hangat juga mempengaruhi aktivitas serabut saraf berdiameter besar dan kecil. Impuls nyeri dibawa oleh serabut saraf berdiameter kecil yang membuka hilus medula spinalis kemudian ditransmisikan secara farmakokinetik ke batang otak kemudian dikirim ke thalamus atau korteks untuk diinterpretasikan sebagai nyeri. Kompres hangat akan merangsang serabut saraf yang berdiameter besar, dimana serabut saraf yang berdiameter besar dan kecil berada pada posisi sejajar. Rangsangan serabut saraf berdiameter besar menyebabkan hilus spinalis menutup sehingga impuls nyeri tidak dapat masuk ke medula spinalis dan tidak diteruskan ke kesadaran kortikal untuk diinterpretasikan sebagai nyeri (Dahlan, 2017).

D. Indikasi dan Kontraindikasi Terapi Kompres Hangat

Terapi kompres hangat dapat digunakan dengan pasien antara lain:

1. Kondisi inflamasi subakut dan kronis

Kondisi inflamasi subakut dan kronis menjadi indikasi untuk terapi kompres hangat karena panas memiliki efek terapeutik yang dapat membantu dalam proses penyembuhan dan mengurangi gejala yang berkaitan dengan inflamasi. Pada fase subakut dan kronis, aliran darah tambahan ke area yang meradang membantu mempercepat pengiriman oksigen dan nutrisi untuk mendukung perbaikan jaringan yang rusak. Selain itu juga membantu mengeluarkan produk sisa metabolisme dan mediator inflamasi yang tertinggal di area tersebut.

2. Nyeri subakut atau kronis

Kompres hangat meningkatkan aliran darah ke area yang nyeri melalui vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah). Selain itu peningkatan aliran darah membawa oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk memperbaiki jaringan yang rusak serta mengeluarkan produk sisa metabolisme yang dapat memicu rasa nyeri. Panas dari kompres hangat memiliki efek relaksasi pada otot yang tegang, sehingga dapat meredakan spasme otot yang sering menjadi penyebab nyeri kronis. Relaksasi ini membantu mengurangi tekanan pada saraf dan jaringan sekitar yang memperparah nyeri.

3. Rentang gerak yang menurun

Panas membuat serat kolagen dalam jaringan ikat menjadi lebih lentur, sehingga mempermudah pergerakan sendi dan otot. Panas memiliki efek analgesik dengan mengurangi ketegangan otot dan menstimulasi reseptor termal yang dapat mengurangi persepsi nyeri.

4. Proses penyembuhan

Kompres hangat menyebabkan vasodilatasi sehingga meningkatkan aliran darah ke area yang cedera. Aliran darah yang meningkat membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk regenerasi sel dan perbaikan jaringan. Panas memiliki efek analgesik dengan menstimulasi reseptor termal dan mengurangi sensasi nyeri. Nyeri yang berkurang memungkinkan pasien untuk lebih aktif, yang penting untuk mencegah kekakuan dan mempercepat pemulihan.

5. Penjagaan otot

Kompres hangat membantu merelaksasi otot yang tegang dengan meningkatkan aliran darah dan menurunkan aktivitas saraf di area tersebut. *Muscle guarding* sering menyebabkan nyeri lokal karena peningkatan tekanan pada serabut saraf di area otot yang tegang. Panas membantu mengurangi nyeri melalui mekanisme gate control, yaitu menstimulasi reseptor panas di kulit sehingga menghambat transmisi sinyal nyeri ke otak.

6. Kram otot

Kram otot disebabkan oleh kontraksi otot yang tidak disengaja dan berkepanjangan. Panas dari kompres

hangat membantu merelaksasi serat otot dengan meningkatkan kelenturan jaringan, sehingga kram dapat berkurang atau berhenti. Kompres hangat membantu mengendurkan spasme otot dengan menurunkan aktivitas saraf motorik di otot yang terkena.

7. Keseleo otot subakut

Pada fase subakut, aliran darah yang meningkat sangat penting untuk membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan yang sedang memperbaiki diri. Kompres hangat menyebabkan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah), mempercepat proses regenerasi jaringan. Panas membantu mengurangi nyeri dengan menstimulasi reseptor termal di kulit dan menghambat sinyal nyeri melalui mekanisme *gate control theory*.

8. Sprain ligamen subakut

Ligamen memiliki suplai darah yang relatif terbatas dibandingkan dengan jaringan lain. Kompres hangat menyebabkan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah), yang meningkatkan aliran darah ke area cedera. Peningkatan aliran darah membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk regenerasi dan perbaikan serat ligamen. Panas membantu mempersiapkan jaringan ligamen dan otot dengan meningkatkan elastisitasnya, sehingga mengurangi risiko cedera ulang saat rehabilitasi.

Kontraindikasi:

1. Kondisi muskuloskeletal akut

Kondisi muskuloskeletal akut, seperti cedera otot atau sendi yang baru terjadi, biasanya melibatkan peradangan aktif yang ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, rasa nyeri, dan peningkatan suhu lokal. Terapi kompres hangat menjadi kontraindikasi pada kondisi ini karena dapat menyebabkan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) yang dapat meningkatkan aliran darah ke area yang sudah mengalami peradangan. Hal ini dapat memperparah pembengkakan dan memperpanjang proses inflamasi akut. Pada cedera muskuloskeletal akut, seperti robekan otot atau ligamen, kompres hangat dapat memperburuk kerusakan jaringan dengan meningkatkan aktivitas inflamasi. Kondisi ini dapat menghambat proses penyembuhan awal.

2. Pendarahan baru

Kompres hangat menyebabkan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah), yang meningkatkan aliran darah ke area yang terkena. Pada kasus perdarahan baru, hal ini dapat meningkatkan volume darah yang keluar dari pembuluh darah yang rusak dan menghambat penghentian perdarahan secara alami. Hematoma (penumpukan darah di bawah kulit atau jaringan) dapat terbentuk lebih besar jika aliran darah ke area cedera meningkat akibat panas. Ini dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan rasa nyeri. Selain itu juga Aliran darah yang meningkat akibat kompres hangat dapat

menyebabkan tekanan berlebih pada jaringan sekitar area perdarahan, yang dapat memperparah kerusakan jaringan dan memperpanjang waktu pemulihan.

3. Trombosis Vena Dalam

Gumpalan darah yang berkembang di vena dapat menghalangi sirkulasi darah kembali ke jantung. Meskipun bantalan pemanas biasanya disarankan sebagai bagian dari pengobatan, panasnya sebenarnya akan meningkatkan pembengkakan dan dengan demikian meningkatkan rasa sakit. Peningkatan aliran darah akibat terapi panas juga dapat memaksa bekuan darah untuk terlepas dan masuk ke organ vital, seperti otak atau paru-paru, di mana bekuan tersebut dapat menyebabkan kerusakan serius.

4. Sensasi terganggu

Sensasi terganggu, seperti yang terjadi pada pasien dengan neuropati perifer, cedera saraf, atau gangguan sensorik lainnya, menjadi kontraindikasi untuk terapi kompres hangat karena pasien mungkin tidak dapat merasakan suhu panas dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan kerusakan jaringan di bawah permukaan kulit.

5. Gangguan kognitif berat

Demensia dapat mengganggu ingatan untuk mematikan produk panas atau mengingat berapa lama sudah berlalu sejak masuk ke sauna. Penting juga untuk dicatat bahwa terapi panas tidak selalu kompatibel dengan konsumsi

alkohol, yang telah menyebabkan kejadian kematian yang jarang terjadi saat menggunakan sauna.

6. Tumor ganas

Kompres hangat menyebabkan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah), yang dapat meningkatkan suplai darah ke area tumor. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan tumor dengan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke sel-sel kanker dan mempermudah penyebaran (metastasis) sel-sel kanker melalui aliran darah atau sistem limfatik. Lingkungan mikro tumor sering kali memiliki suhu yang berbeda dari jaringan sehat, dan panas dapat: mengganggu keseimbangan lingkungan ini, yang memungkinkan sel kanker menjadi lebih agresif dan merangsang pelepasan faktor pertumbuhan yang dapat mempercepat perkembangan tumor.

7. Di atas luka terbuka

Meskipun cedera umumnya mendapatkan manfaat dari terapi panas, panas yang digunakan pada luka terbuka akan meningkatkan aliran darah ke luka dan berpotensi meningkatkan pendarahan.

8. Dermatitis

Kondisi kulit seperti dermatitis kontak atau eksim dapat dipicu oleh suhu tinggi dan kelembapan rendah, jadi terapi panas kering khususnya dapat menyebabkan kambuh. Ruam biasanya memudar dalam 2 hingga 3 minggu jika terapi panas dihentikan dan pengobatan dermatitis digunakan.

9. Chronic Heart Failure atau gagal jantung kronis
Penyakit jantung seperti gagal jantung kronis mengganggu kemampuan tubuh untuk meningkatkan aliran darah dan berkeringat sebagai respons terhadap panas. Reaksi yang melemah ini dapat memperburuk penyakit jantung, bahkan termasuk hipertensi. Pasien dengan masalah kardiovaskular perlu menurunkan suhu tubuh secara bertahap setelah terapi panas. Mandi dingin setelah sauna, misalnya, lebih baik daripada langsung melompat ke dalam bak es.
10. Diabetes Melitus
Tingkat panas yang tinggi mengeringkan tubuh dan meningkatkan kadar glukosa darah. Sebagai alternatif, peningkatan aliran darah dari terapi panas mengantarkan lebih banyak glukosa ke otot, sehingga menurunkan kadar glukosa dalam darah itu sendiri. Pengaruh panas pada glukosa darah dapat memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi pasien diabetes. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemanasan global, seperti berada di ruangan yang hangat, memiliki efek positif pada penyembuhan ulkus diabetik.
11. Penyakit pembuluh darah perifer
Kadang-kadang dikenal sebagai penyakit arteri perifer, kondisi ini dapat diperburuk oleh panas. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mandi spa secara teratur dapat menurunkan tekanan darah istirahat dan dapat meningkatkan kemampuan untuk berjalan jauh.

E. Efek Samping

1. Ruam kulit atau luka bakar.

Penggunaan bantal panas dan bantalan pemanas jangka panjang, atau penerapan sumber panas yang terlalu panas tanpa penghalang pada kulit, dapat menyebabkan luka bakar akibat kontak. Penggunaan alkohol yang berlebihan atau dehidrasi di sauna dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran, yang menyebabkan luka bakar serius yang merusak jaringan otot dan meningkatkan risiko kerusakan ginjal.

2. Penurunan tekanan darah.

Bahkan setelah satu sesi terapi panas, tekanan darah akan turun. Karena penurunan tekanan darah yang tiba-tiba, individu yang sering mengalami hipotensi ortostatik (pusing atau merasa ringan kepala saat berdiri) mungkin menemukan beberapa perawatan panas bermasalah.

3. Peningkatan detak jantung.

Jantung harus bekerja lebih cepat untuk mengikuti peningkatan aliran darah ke area yang dipanaskan. Peningkatan detak jantung akan kembali ke tingkat dasar setelah perawatan panas dihilangkan atau dihentikan. Perubahan detak jantung selama dan setelah terapi dapat menimbulkan risiko signifikan bagi orang dengan kondisi kardiovaskular seperti aritmia.

4. Pembengkakan dan peradangan yang meningkat.

Terapi panas tidak dianjurkan segera setelah aktivitas fisik, setelah cedera, atau selama infeksi. Panas akan

memperburuk rasa sakit dan memperpanjang penyembuhan jika digunakan ketika jaringan rusak atau terinfeksi.

F. Prosedur kompres hangat

Menurut Yanti (2018) ada beberapa cara prosedur pemberian kompres hangat diantaranya sebagai berikut :

1. Persiapan alat dan bahan
 - a. Botol atau kain yang menyerap air/*WWZ (Warm Water Zak)*
 - b. Air hangat dengan suhu 45-50°C
 - c. Termometer air
2. Pelaksanaan
 - a. Cuci tangan
 - b. Jelaskan pada klien prosedur yang akan dilakukan
 - c. Lalu ukurlah suhu air dengan thermometer
 - d. Isi *Warm Water Zak (WWZ)* dengan air hangat, kemudian dikeringkan dibungkus/lapisi dengan kain
 - e. Sedangkan menggunakan *Warm Water Zak (WWZ)* isi dengan air hangat kemudian tempelkan pada area yang nyeri
 - f. Bila menggunakan kain, masukan kain pada air hangat, lalu diperas
 - g. Tempatkan *Warm Water Zak (WWZ)* yang berisi air hangat atau kain yang sudah di peras pada daerah yang akan dikompres
 - h. Angkat *Warm Water Zak (WWZ)* setelah 15-20 menit
 - i. Kaji perubahan yang terjadi selama kompres dilakukan

Bab 3

Nyeri Kepala

A. Konsep Nyeri Kepala

Nyeri adalah penyakit yang ditandai dengan sensasi tidak menyenangkan yang hanya dapat dijelaskan secara akurat oleh orang yang mengalaminya, karena pengalaman rasa sakit dan ketidaknyamanan setiap orang berbeda (Alimul, 2015). Nyeri kepala atau cephalgia adalah rasa nyeri yang terdapat pada kepala (Haryani, 2018). Nyeri kepala bisa disebabkan karena terjadinya peningkatan tekanan darah, sehingga terjadi penurunan suplai oksigen ke otak yang dapat mengakibatkan metabolisme anaerob dan memproduksi asam laktat dan akhirnya menstimulasi rangsang nyeri (Murtiono & Ngurah, 2020)

B. Fisiologis Nyeri

Reseptor nyeri merupakan organ tubuh yang berfungsi menerima rangsangan nyeri dan dalam hal ini organ tubuh yang berfungsi sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang hanya merespons pada stimulus yang kuat yang secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut

juga nosiseptor, secara anatomis reseptor nyeri ada yang bermielin dan ada juga yang tidak bermielin dari saraf aferen (Zakiyah, 2015). Reseptor jaringan kulit (kutanerus) terbagi dalam dua komponen.

Serabut delta A Serabut nyeri aferen cepat dengan kecepatan transmisi 6-30 m/detik yang memungkinkan timbulnya nyeri tajam yang akan cepat hilang apabila penyebab nyeri dihilangkan. Impuls yang dihasilkan oleh serabut ini sifatnya tajam dan memberikan sensasi yang akut.

Serabut delta C Serabut nyeri aferen lambat dengan kecepatan transmisi 0,5- 2m/detik yang terdapat pada daerah yang lebih dalam, nyeri biasanya lebih tumpul dan sulit dilokasikan. Nyeri biasanya pertama kali dirasakan sebagai sensasi tertusuk tajam yang singkat dan mudah diketahui lokasinya, sensasi tersebut melibatkan serabut delta A atau jalur cepat. Perasaan tersebut akan diikuti dengan sensasi yang tumpul yang lokasinya tidak jelas dan menetap lebih lama disertai rasa tidak nyaman, sensasi tersebut melibatkan serabut delta C sebagai jalur lambat (Sherwood, 2011).

Menurut penelitian Mohammadi et al. (2021) menjelaskan bahwa ada kaitan hipertensi dengan sakit kepala. Sakit kepala pada pasien hipertensi disebabkan karena kerusakan vaskuler pembuluh darah. Nyeri timbul sebagai suatu mekanisme pertahanan bagi tubuh yang timbul ketika jaringan sedang dirusak sehingga menyebabkan individu bereaksi dengan cara memindahkan stimulus nyeri (Ferdisa & Ernawati, 2021).

Nyeri akut yang timbul harus segera dikelola agar tidak timbul komplikasi seperti syok neurogenik karena nyeri akut dapat menyebabkan denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernafasan meningkat (Potter & Perry, 2015). Jika nyeri tidak dikontrol dapat menyebabkan proses rehabilitasi klien tertunda dan hospitalisasi menjadi lama (Smeltzer & Barre, 2017). Skala penilaian numerik (Numerical Rating Scale, NRS) lebih digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsian kata (Maryunani, 2014).



Dalam hal ini pasien menilai nyeri dengan menggunakan skala 0 - 10:

Keterangan:

- 0 : Tidak nyeri
- 1-3 : Nyeri ringan Secara obyektif klien dapat berkomunikasi dengan baik
- 4-6 : Nyeri sedang Secara obyektif pasien mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan baik.
- 7-9 : Nyeri berat Secara obyektif klien terkadang tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak

dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan distraksi.

- 10 : Nyeri sangat berat. Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi, memukul.

C. Batasan Karakteristik

Batasan karakteristik dari nyeri antara lain:

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1) Mengeluh nyeri	1) Tampak meringis
	2) Bersikap protektif (mis. Waspada, posisi menghindari nyeri)
	3) Gelisah
	4) Frekuensi nadi meningkat
	5) Sulit tidur

1. Tampak meringis adalah ekspresi ketika pasien mengalami nyeri dibagian tubuh tertentu dimana hal tersebut terlihat disaat nyeri muncul secara tiba-tiba ataupun nyeri timbul secara terus menerus (Mussardo, 2019).
2. Bersikap protektif, bentuk kewaspadaan pasien ketika nyeri timbul ataupun ketika perawat / keluarga meraba nyeri bagian tubuh pasien.
3. Gelisah
Kecemasan merupakan keadaan perasaan rasa gelisah, kekhawatiran, ketegangan, keraguan, rasa tidak aman, dan rasa takut dari keadaan yang di persepsikan sebagai

ancaman yang tidak diketahui sumber aktual. Tanda somatik tersebut yang menyebabkan terjadinya hiperaktifitas dari sistem syaraf otonom. Cemas adalah suatu persoalan di bidang kesehatan jiwa. Kecemasan disebabkan kekhawatiran yang tidak pasti dikarenakan rasa takut dan tidak adanya kemampuan. Gejala khusus yang disebabkan oleh keadaan emosi di atas tidak ada. Cemas mempunyai aspek sehat dan aspek membahayakan. Timbulnya aspek tersebut bergantung pada tingkat dan lamanya waktu terjadinya kecemasan yang dialami, serta usaha individu melakukan koping terhadap cemas (Akbar *dkk.*, 2022).

4. Frekuensi nadi meningkat

Frekuensi denyut nadi akan meningkat ketika melakukan aktivitas fisik. Pada saat aktivitas fisik sedang berlangsung dengan intensitas yang berat maka denyut nadi juga akan berdenyut semakin cepat dan sebaliknya apabila aktivitas fisik dilakukan gerak secara normal maka denyut nadi juga akan berdenyut normal. Definisi denyut nadi yaitu gambaran denyut jantung yang bisa diraba pada lokasi arteri dimana lokasinya berada di bawah kulit yaitu dipergelangan tangan serta leher. Kontraksi otot jantung pada saat melakukan pompa darah merupakan jalannya denyut nadi. Kecepatan denyut jantung yang normal mempunyai periode kontraksi sebesar 0,40 dari siklus jantung (Darma *dkk.*, 2023).

5. Sulit tidur (Insomnia)

Insomnia (sulit tidur) merupakan suatu kondisi yang dicirikan dengan adanya gangguan dalam jumlah, kualitas atau waktu tidur pada seorang individu. Gangguan tidur dapat mengganggu pertumbuhan fisik, emosional, kognitif, dan sosial orang dewasa (Rianjani *dkk.*, 2016).

Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
(tidak tersedia)	1) Tekanan darah meningkat
	2) Pola napas berubah
	3) Nafsu makan berubah
	4) Proses berpikir terganggu
	5) Menarik diri
	6) Berfokus pada diri sendiri
	7) Diaforesis

1. Tekanan darah meningkat

Respons nyeri pada tubuh akan mempengaruhi sistem kardiovaskuler seperti vasokonstriksi yang menimbulkan takikardia, meningkatkan kontraktilitas otot jantung dan resistensi vaskular perifer sehingga terjadilah hipertensi. Apabila pasien pasca pembedahan mengalami nyeri hebat, maka terjadi vasokonstriksi yang menyebabkan tekanan darah meningkat dan juga ketegangan otot yang dapat memicu perdarahan pada luka operasi (Paramitha *dkk.*, 2017).

2. Pola napas berubah, vasokonstriksi mempengaruhi

tekanan darah sehingga tekanan darah mengalami peningkatan dimana hal tersebut dapat mengakibatkan pola napas *irreguler* (Paramitha dkk, 2020)

3. Nafsu makan berubah, dapat disebabkan ketika lambung pasien mengalami peradangan sehingga mengakibatkan pasien tidak nafsu makan dan juga mengalami mual muntah.
4. Proses berpikir terganggu, nyeri yang disebabkan oleh faktor psikologis merupakan nyeri yang dirasakan bukan karena penyebab fisik, melainkan akibat trauma psikologis dan pengaruhnya terhadap fisik sehingga dapat mengakibatkan terganggu proses berpikir pada pasien.
5. Menarik diri
Menarik diri adalah suatu keadaan dimana seorang individu terjadi penurunan interaksi atau bahkan tidak bisa berinteraksi dengan orang lain disekitarnya klien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, merasa kesepian dan klien tidak mampu berhubungan dengan orang lain (Niland dkk., 2020).
6. Diaforesis: keringat yang berlebihan secara tiba-tiba (Satoto, 2015).
7. Berfokus pada diri sendiri.

D. Klasifikasi Nyeri Kepala

Beberapa klasifikasi dari nyeri kepala menurut The International Classification of Headache Disorders (ICHD) (Olesen, 2024) antara lain:

1. Nyeri kepala primer

Nyeri kepala primer adalah jenis nyeri kepala yang tidak disebabkan oleh penyakit atau gangguan lain. Jenis ini lebih umum terjadi dan meliputi:

a. Migrain

Migrain adalah nyeri kepala berdenyut, biasanya terjadi pada satu sisi kepala, dan dapat disertai mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya atau suara.

- 1) Migrain tanpa aura: Jenis yang paling umum, tidak ada tanda-tanda peringatan sebelumnya.
- 2) Migrain dengan aura: Didahului oleh gangguan penglihatan, seperti kilatan cahaya atau garis bergelombang.
- 3) Komplikasi migrain: Migrain yang berkepanjangan (status migrainosus) atau aura yang menetap.

b. Nyeri Kepala Tipe Tegang (Tension-Type Headache, TTH)

Nyeri kepala ini sering digambarkan seperti ada tekanan atau rasa terikat di sekitar kepala, biasanya tidak terlalu berat.

- 1) Episodik jarang: Terjadi kurang dari sekali sebulan.
- 2) Episodik sering: Terjadi lebih dari sekali sebulan tetapi kurang dari 15 hari per bulan.
- 3) Kronis: Terjadi lebih dari 15 hari per bulan.

c. Trigeminal Autonomic Cephalalgias (TACs)

Nyeri kepala jenis ini cenderung berat dan terjadi pada satu sisi kepala, sering disertai gejala pada mata atau hidung.

- 1) Cluster headache: Nyeri intens di sekitar mata, sering muncul di malam hari.
 - 2) Paroxysmal hemicrania: Mirip cluster headache tetapi lebih singkat dan lebih sering.
 - 3) SUNCT/SUNA: Serangan singkat dengan gejala seperti sensasi terbakar atau menusuk.
 - 4) Hemicrania continua: Nyeri konstan di satu sisi kepala.
- d. Nyeri Kepala Primer Lainnya
- 1) Nyeri kepala akibat aktivitas fisik, batuk, atau rangsangan dingin
 - 2) Nyeri kepala hipnik: Nyeri kepala yang membangunkan seseorang dari tidur.

2. Nyeri kepala sekunder

Nyeri kepala sekunder disebabkan oleh kondisi lain, seperti penyakit atau cedera. Contohnya:

- a. Trauma Kepala atau Leher
Misalnya, nyeri kepala pasca-cedera (post-traumatic headache).
- b. Gangguan Pembuluh Darah di Kepala atau Leher
Contohnya stroke, perdarahan otak, atau arteriitis sel raksasa.
- c. Gangguan Tekanan di Otak
Misalnya, tekanan intrakranial yang tinggi (hipertensi intrakranial) atau rendah (hipotensi intrakranial).
- d. Penggunaan atau Penghentian Zat Tertentu
Contohnya, nyeri kepala akibat penggunaan berlebihan obat pereda nyeri (medication-overuse headache).

e. Infeksi

Misalnya meningitis, abses otak, atau infeksi sistemik lainnya.

f. Gangguan Homeostasis

Misalnya nyeri kepala akibat hipoksia, hipoglikemia, atau anemia.

g. Masalah di Kepala atau Leher

Misalnya sinusitis, gangguan sendi temporomandibular (TMJ), atau gangguan gigi.

3. Neuralgia Kranial dan Nyeri Wajah Lainnya

Nyeri kepala ini disebabkan oleh gangguan saraf, misalnya:

a. Trigeminal neuralgia: Nyeri tajam seperti sengatan listrik pada area wajah.

b. Glossopharyngeal neuralgia: Nyeri yang dipicu oleh menelan atau berbicara.

c. Nyeri wajah idiopatik persisten: Nyeri konstan tanpa penyebab yang jelas.

E. Komplikasi Nyeri Kepala

Komplikasi dari nyeri kepala dapat bervariasi tergantung pada jenis nyeri kepala dan tingkat keparahannya. Berikut adalah uraian komplikasi yang dapat terjadi akibat nyeri kepala, terutama jenis migrain, nyeri kepala tipe tegang (TTH), atau jenis lain yang lebih parah:

1. Penurunan Kualitas Hidup

Nyeri kepala kronis atau berat, seperti migrain atau cluster headache, dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari, produktivitas kerja, dan kehidupan sosial. Hal ini sering menyebabkan stres emosional, gangguan tidur, dan kecemasan.

2. Status Migrainosus

Komplikasi ini terjadi pada penderita migrain ketika serangan berlangsung lebih dari 72 jam meskipun telah diberikan pengobatan. Kondisi ini membutuhkan perhatian medis segera karena bisa sangat melemahkan.

3. Nyeri Kepala Berlebihan Akibat Obat (Medication-Overuse Headache)

Penggunaan obat pereda nyeri secara berlebihan atau tidak sesuai, seperti analgesik atau triptan, dapat menyebabkan nyeri kepala baru yang lebih sering dan lebih sulit diobati. Jenis komplikasi ini umum terjadi pada pasien dengan riwayat migrain kronis.

4. Gangguan Psikologis

Nyeri kepala kronis sering dikaitkan dengan depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Hal ini disebabkan oleh interaksi antara nyeri kronis dan tekanan emosional yang berkepanjangan.

5. Gangguan Fisik Lainnya

Migrain dan beberapa nyeri kepala lain dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, seperti stroke iskemik, terutama pada individu dengan migrain

aura. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara migrain dan hipertensi.

6. Tekanan Intrakranial Kronis

Beberapa jenis nyeri kepala, seperti yang disebabkan oleh hipertensi intrakranial, dapat berkembang menjadi komplikasi serius jika tidak diobati, termasuk kerusakan saraf optik dan kebutaan permanen.

7. Efek pada Kehamilan

Pada wanita hamil, migrain dapat meningkatkan risiko hipertensi kehamilan, preeklamsia, atau komplikasi persalinan lainnya. Migrain juga bisa menjadi lebih buruk selama trimester tertentu.

8. Efek Sosial dan Ekonomi

Nyeri kepala kronis dapat menyebabkan absensi kerja, penurunan kinerja, dan beban ekonomi baik pada individu maupun keluarga mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan perasaan terisolasi karena ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial.

F. Penatalaksanaan Nyeri Kepala

Menurut Setiadi, Triyanto and Upoyo (2024) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa terapi nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk pasien hipertensi dengan nyeri kepala antara lain:

1. Terapi panas dan dingin

Terapi panas bertujuan untuk meningkatkan aliran darah, relaksasi otot dan mengurangi kekakuan. Panas

membantu mengendurkan otot-otot yang tegang, terutama di area leher, bahu dan tengkorak. Terapi dingin bertujuan untuk mengurangi peradangan, memperlambat transmisi nyeri, dan menyebabkan mati rasa lokal. Suhu dingin menyebabkan pembuluh darah menyempit (vasokonstriksi), yang membantu mengurangi aliran darah ke area tertentu. Ini efektif pada migrain karena dapat meredakan pelebaran pembuluh darah yang menjadi salah satu penyebab migrain.

2. Terapi kompres hangat

Suhu hangat dari kompres menyebabkan pembuluh darah di sekitar area yang terkena (seperti leher, bahu, atau kepala) melebar. Vasodilatasi ini meningkatkan aliran darah ke jaringan setempat. Suhu hangat dapat merangsang tubuh untuk melepaskan endorfin, yaitu hormon alami yang bertindak sebagai pereda nyeri.

3. Cupping therapy

Cupping therapy (terapi bekam) dipercaya mampu mengatasi nyeri kepala melalui kombinasi efek fisiologis dan mekanisme pengobatan tradisional. Tekanan negatif yang dihasilkan oleh cangkir bekam meningkatkan aliran darah ke area yang diterapi, seperti kepala, leher, dan bahu. Peningkatan sirkulasi ini membantu membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi ke jaringan otot dan saraf, sekaligus menghilangkan produk metabolik seperti asam laktat yang dapat memicu nyeri kepala.

4. Slow stroke back massage dengan virgin coconut oil (VCO)

Slow stroke back massage (pijatan punggung dengan gerakan lambat) dengan menggunakan minyak kelapa murni (virgin coconut oil, VCO) adalah pendekatan non-farmakologis yang efektif untuk mengurangi nyeri kepala. Kombinasi pijatan dan manfaat minyak VCO bekerja melalui berbagai mekanisme fisiologis, psikologis, dan relaksasi. Pijatan dengan gerakan lambat pada area punggung, bahu, dan leher membantu mengendurkan otot yang tegang. Ketegangan otot di daerah ini sering menjadi pemicu utama nyeri kepala, seperti nyeri kepala tipe tegang atau nyeri kepala servikogenik.

5. Slow deep breathing exercise

Latihan pernapasan dalam yang dilakukan secara perlahan atau *slow deep breathing exercise* adalah teknik sederhana namun efektif untuk mengurangi nyeri kepala. Teknik ini bekerja dengan mengoptimalkan fungsi tubuh, menenangkan pikiran, dan mengurangi ketegangan. Selain itu Latihan pernapasan dalam merangsang pelepasan hormon seperti endorfin dan serotonin, yang dikenal sebagai hormon pereda nyeri alami.

6. Acupuncture

Akupunktur, teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan jarum halus pada titik-titik tertentu di tubuh, telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri

kepala, termasuk migrain dan nyeri kepala tipe tegang. Efektivitasnya berasal dari pengaruh akupuntur pada sistem saraf, sirkulasi darah, dan mekanisme tubuh lainnya. Saat jarum akupuntur dimasukkan ke titik-titik tertentu, tubuh merespons dengan melepaskan endorfin, yaitu hormon alami yang bertindak sebagai pereda nyeri.

7. Terapi benson dan murotal Al Quran

Terapi Benson dan murotal Al-Qur'an adalah pendekatan komplementer untuk mengurangi nyeri kepala melalui mekanisme relaksasi dan pengaruh positif terhadap emosi serta tubuh. Kedua metode ini bekerja dengan cara menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan menciptakan keseimbangan mental serta spiritual.

8. Massage kepala

Pijat kepala adalah teknik sederhana namun efektif untuk mengurangi nyeri kepala. Metode ini bekerja melalui kombinasi mekanisme fisik, neurologis, dan psikologis yang membantu meredakan ketegangan, meningkatkan aliran darah, dan merangsang pelepasan hormon pereda nyeri.

G. Pengaruh Kompres Hangat terhadap Nyeri Kepala

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa sebelum dilakukan intervensi dengan kompres hangat, banyak responden melaporkan nyeri sedang. Hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwandari (2024) bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan memberikan kompres hangat pada area leher selama tiga hari berturut-turut. Penilaian awal menunjukkan rata-rata skala nyeri 5,43 pada hari pertama, yang menurun menjadi skala nyeri 2 pada hari ketiga. Penurunan ini menggambarkan efektivitas terapi kompres hangat dalam mengurangi gejala sakit kepala yang berhubungan dengan hipertensi, sehingga menunjukkan bahwa intervensi tersebut dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Nyeri sedang biasanya didefinisikan sebagai nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi masih bisa ditoleransi. Nyeri pada tingkat ini sering kali membutuhkan penanganan, baik dengan metode farmakologis maupun non-farmakologis, seperti kompres hangat. Dalam hal ini, nyeri sedang yang dialami oleh responden bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan otot, tekanan darah yang tinggi, atau kondisi kesehatan yang mendasarinya, seperti hipertensi. Peningkatan tekanan darah bisa menyebabkan ketegangan pada pembuluh darah dan otot di area leher, bahu, dan kepala, yang mengarah pada munculnya nyeri sedang. Hasil pre-test yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami nyeri sedang memberikan gambaran dasar tentang kondisi awal responden sebelum intervensi kompres hangat. Ini menekankan perlunya penanganan untuk mengurangi tingkat nyeri, dan hasil akhir dari penelitian akan

menunjukkan seberapa efektif kompres hangat dalam mengurangi nyeri tersebut.

Sakit kepala merupakan salah satu gejala umum yang dialami oleh penderita hipertensi. Peningkatan tekanan darah menyebabkan pembuluh darah di otak menjadi tegang, yang kemudian menimbulkan rasa nyeri. Untuk mengatasinya, intervensi nonfarmakologis seperti kompres hangat dapat menjadi pilihan yang efektif dan aman. Menggunakan kompres hangat tidak hanya memberikan efek relaksasi, tetapi juga dapat membantu meredakan sakit kepala melalui beberapa mekanisme. Terapi kompres hangat merupakan salah satu intervensi nonfarmakologis dalam penanganan nyeri kepala pada pasien hipertensi. Ia bekerja dengan menginduksi vasodilatasi, yang memperlebar pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke area yang terkena dan mengurangi ketegangan (Nurhanifah et al., 2022; Vitriya et al., 2022). Hal ini dapat meringankan sakit kepala karena ketegangan otot yang umum terjadi pada pasien hipertensi (Oktavia et al., 2024; Yuniawati & Sari, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa memberikan kompres hangat pada area leher dan kepala dapat mengurangi intensitas sakit kepala secara signifikan selama tiga hari (Vitriya et al., 2022). Penerapan yang konsisten dapat menghasilkan manfaat kumulatif. Kompres jahe hangat yang memiliki khasiat menenangkan juga dapat membantu menurunkan tekanan darah (Nurhanifah et al., 2022). Terapi ini dapat memberikan berbagai tujuan bagi pasien hipertensi, termasuk manajemen nyeri dan peningkatan

kualitas hidup (Oktavia et al., 2024; Yuniawati & Sari, 2024). Penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan untuk memasukkan terapi kompres hangat ke dalam strategi manajemen hipertensi yang komprehensif untuk memastikan pasien memiliki akses terhadap pilihan non-farmakologis yang efektif untuk meredakan sakit kepala.

Hasil uji bivariat menunjukkan adanya penurunan nilai rata-rata skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan terapi kompres hangat dan setelah dilakukan uji Wilcoxon-test menggunakan program SPSS didapatkan hasil $p\text{-value}$ ($0,00 < \alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terapi kompres hangat berdampak positif dalam menurunkan nyeri kepala pada penderita hipertensi. Penelitian tersebut mendukung teori Koizier bahwa kompres hangat dapat meredakan nyeri, meningkatkan sirkulasi, dan memberikan kenyamanan. Perpindahan panas terjadi melalui konduksi dari air hangat ke area tubuh tertentu sehingga menyebabkan pembuluh darah melebar dan aliran darah meningkat. Hal ini mengurangi sakit kepala pada penderita hipertensi. Terapi kompres hangat mengurangi nyeri skala sakit kepala, relaksasi otot, dan menghambat pelepasan mediator inflamasi, menurunkan sensitivitas nosiseptor dan meningkatkan ambang nyeri.

Bab 4

Hipertensi

A. Pengertian Hipertensi

Hipertensi adalah ketika tekanan darah sistolik seseorang mencapai ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik adalah ≥ 90 mmHg setelah dilakukan pemeriksaan ulang (Unger *et al.*, 2020). Menurut *Joint National Committee (JNC)* hipertensi terjadi apabila tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal. Pada populasi manula, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg (Andra & Yessie, 2013).

B. Klasifikasi Hipertensi

WHO dan *International Society of Hypertension Working Group* (ISHWG) telah mengklasifikasikan hipertensi menjadi, normal, normal-tinggi, hipertensi ringan, hipertensi sedang, dan hipertensi berat (Priatna, 2018).

1. Klasifikasi Berdasarkan Etiologi

a. Hipertensi Esensial (Primer)

Merupakan 90% dari kasus penderita hipertensi. Penyebabnya belum diketahui secara pasti. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hipertensi esensial, seperti: faktor genetik, faktor stress, faktor psikologis, faktor lingkungan dan faktor diet (peningkatan asupan garam, penurunan asupan kalium atau kalsium). Tekanan darah tinggi seringkali merupakan satu-satunya tanda hipertensi primer. Gejala baru umumnya muncul setelah komplikasi berkembang di organ target seperti ginjal, mata, otak dan jantung (Putri, 2013).

b. Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder memiliki etiologi dan patofisiologi yang jelas sehingga mudah untuk dikendalikan dengan obat-obatan. Penyebab hipertensi sekunder antara lain penyakit ginjal seperti tumor, diabetes, penyakit adrenal, penyakit aorta, gangguan endokrin lainnya seperti obesitas, resistensi insulin, hipertiroidisme, dan kondisi seperti kontrasepsi oral dan kontrasepsi oral dan kortikosteroid. Termasuk gangguan obat (Putri, 2013).

2. Klasifikasi Berdasarkan Derajat Hipertensi

Tabel 4.1. Klasifikasi Hipoertensi Menurut WHO

Kategori	Tekanan Darah Sistol (mmHg)	Tekanan Darah Diastol (mmHg)
Optimal Normal	<120	<80
Normal-Tinggi	<130	<85
	130-139	85-89
Tingkat 1 (Hipertensi Ringan) Sub-group :	140-159	90-99
perbatasan	140-149	90-94
Tingkat 2 (Hipertensi Sedang)	160-179	100-109
Tingkat 3 (Hipertensi Berat)	≥ 180	≥ 110
Hipertensi Sistol Terisolasi (Isolated systolic hypertension) Sub-group :	≥ 140	<90
perbatasan	140-149	<90

American Heart Association (2014) menggolongkan hasil pengukuran tekanan darah menjadi:

Tabel 4.2. Klasifikasi Hipertensi Menurut American Heart Association

Kategori Tekanan Darah	Sistolik	Diastolik
Normal	<120 mmHg	<80 mmHg
Prehipertensi	120-139 mmHg	80-89 mmHg
Hipertensi stage 1	140-159 mmHg	90-99 mmHg
Hipertensi stage 2	≥ 160 mmHg	≥ 100 mmHg
Hiperetnsi stage 3 (keadaan gawat)	≥ 180 mmHg	≥ 110 mmHg

C. Etiologi Hipertensi

Menurut Mulyanto (2014) hipertensi disebabkan oleh faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah.

1) Faktor-faktor risiko yang tidak dapat diubah pada hipertensi:

a) Riwayat Keluarga

Riwayat hipertensi keluarga dengan orang tua yang memiliki hipertensi berisiko lebih tinggi.

b) Usia

Hipertensi primer sering muncul antara usia 30-50 tahun. Meningkat 50-60% klien yang berumur lebih dari 60 tahun. 24% semua orang terkena hipertensi pada usia 80 tahun.

c) Jenis kelamin

Hipertensi lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita sampai kira-kira usia 55 tahun. Risiko pada pria dan wanita hampir sama antara usia 55 sampai 74 tahun, kemudian setelah usia 74 tahun wanita berisiko lebih besar.

d) Etnis

Orang berkulit hitam memiliki kadar renin lebih rendah, sensitivitas besar terhadap vasopressin menjadikan lebih sering terjadi hipertensi.

2) Faktor-faktor risiko yang dapat diubah pada hipertensi (Agustina & Raharjo, 2015; Mulyanto, 2014):

a) Stres

Stres meningkatkan resistansi vaskular perifer dan curah jantung serta menstimulasi aktivitas sistem saraf simpatis. Apabila berlebihan/berkepanjangan dapat terjadi disfungsi organ.

b) Obesitas

Obesitas terutama meningkatnya lemak sekitar diafragma, pinggang, dan perut serta kombinasi obesitas faktor lain dengan sindrom metabolis, meningkatkan risiko hipertensi.

c) Nutrisi

Konsumsi natrium mempercepat perkembangan hipertensi esensial. Sekitar 40% penderita hipertensi sensitif terhadap garam dan menjadi pencetus hipertensi.

d) Penyalahgunaan obat

Merokok, mengkonsumsi alkohol, dan penggunaan obat terlarang menjadi faktor-faktor risiko hipertensi.

e) Penggunaan Minyak Jelantah

Penggunaan minyak goreng terutama jelantah akan meningkatkan pembentukan kolesterol yang berlebihan yang dapat menyebabkan aterosklerosis dan hal ini dapat memicu terjadinya penyakit tertentu, seperti penyakit jantung, darah tinggi dan lain-lain.

D. Tanda dan Gejala Hipertensi

Menurut Putri (2013) manifestasi klinis hipertensi antara lain perdarahan retina, efusi (penumpukan cairan), penyempitan pembuluh darah, dan tekanan intraokular yang berat. Walaupun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan lain. Edema pupil (lihat edema kepala saraf optik). Orang yang menderita hipertensi mungkin tidak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Gejala yang ada merupakan indikasi kerusakan vaskuler, dengan gejala spesifik pada sistem organ yang divaskularisasi oleh pembuluh darah yang terkena. Perubahan patofisiologis pada ginjal dapat bermanifestasi sebagai nokturia (peningkatan buang air kecil di malam hari) dan acetoma (peningkatan nitrogen urea darah (BUN) dan kreatin). Keterlibatan pembuluh darah otak dapat menyebabkan stroke atau serangan iskemik transien, bermanifestasi sebagai kelumpuhan dan bermanifestasi pada satu sisi (hemiplegia atau gangguan tajam penglihatan) (Putri, 2013).

Gejala hipertensi berbagai macam sesuai dengan individu dan gejala ini hampir sama dengan gejala penyakit lainnya yakni sakit kepala, jantung berdebar, kesulitan bernafas setelah bekerja keras atau mengangkat beban berat, kekelahan, penglihatan kabur, wajah memerah, hidung berdarah, sering buang air kecil terutama di malam hari, telinga berdenging, dan vertigo (Pradnyani, 2022).

E. Patofisiologi Hipertensi

Menurut Bianti (2015) adalah tekanan darah dipengaruhi oleh stroke volume dan total peripheral resistance. Jika terjadi peningkatan salah satunya yang tidak dikompensasi maka dapat menyebabkan hipertensi. Tubuh memiliki sistem yang berfungsi untuk mencegah perubahan akut tekanan darah akibat gangguan peredaran darah dan menjaga kestabilan tekanan darah dalam jangka panjang. Sistem kontrol tekanan darah sangat kompleks. Pengendalian dimulai dari sistem reaksi cepat seperti refleks kardiovaskuler melalui sistem saraf, refleks kemoreseptor, respon iskemia, sistem saraf pusat yang berasal dari atrium, dan otot polos arteri pulmonalis. Sementara itu, sistem kendali reaksi lambat dikendalikan oleh hormon angiotensin dan vasopresin. Kemudian dilanjutkan dengan sistem yang kuat dan bertahan dalam jangka panjang yang dipertahankan dengan sistem pengaturan jumlah cairan tubuh yang melibatkan berbagai organ. Hipertensi terjadi melalui pembentukan angiotensin II dari angiotensin I oleh Angiotensin-Converting Enzyme (ACE). ACE memainkan peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah yang mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya hormon renin (diproduksi oleh ginjal) akan diubah menjadi angiotensin I. ACE yang terdapat di paru-paru akan mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin inilah yang berperan penting dalam meningkatkan tekanan darah melalui dua aksi utama (Priatna, 2018).

Awalnya dengan meningkatkan sekresi hormon antidiuretik (ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar hipofisis) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur tekanan dan volume osmotik urin. Peningkatan ADH menghasilkan lebih sedikit urin yang dikeluarkan dari tubuh (efek antidiuretik), membuat urin lebih pekat dan memiliki osmolalitas yang tinggi. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler tetap ditarik dari bagian intraseluler. Kemudian volume darah meningkat dan tekanan darah naik (Priatna, 2018).

Tindakan keduanya merangsang sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron adalah hormon steroid yang berperan penting dalam ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl dengan penyerapan tubulus ginjal. Peningkatan konsentrasi NaCl meningkatkan volume cairan ekstraseluler, yang mengencerkannya lagi, pada akhirnya akan meningkatkan volume dan tekanan darah (Bianti, 2015).

F. Komplikasi Hipertensi

Menurut Ratnawati & Aswad (2019) komplikasi yang dapat terjadi pada hipertensi antara lain:

1) Stroke

Pada hipertensi kronis dapat terjadi stroke karena terjadinya hipertrofi arteri dan penebalan pada otak, sehingga aliran darah pada otak berkurang. Arteriosklerosis arteri otak melemah menyebabkan aneurisma.

2) Infark miokard

Infark miokard sebab arteri koroner arterosklerotik tidak dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium.

3) Gagal ginjal

Kerusakan progresif akibat terjadi pada kapiler glomerulus menyebabkan aliran darah ke nefron terganggu dan terjadi hipoksia dan kematian.

4) Ensefalopati

Pada hipertensi maligna, peningkatan tekanan kapiler mendorong cairan ke ruang interstisial saraf pusat, neuron sekitarnya kolaps dan terjadi koma dan kematian.

G. Penatalaksanaan Hipertensi

1) Penatalaksanaan farmakologis pada hipertensi

Menurut Dafriani (2019) penatalaksanaan secara farmakologis yaitu:

a) Diuretik

Hidroklorotiazid (diuretic) yang sering diberikan untuk mengobati hipertensi ringan.

b) Simpatolitik

Penghambat (adrenergik bekerja di sentral simpatolitik), penghambat adrenergik alfa, dan penghambat neuron adrenergik diklasifikasikan sebagai penekan simpatetik, atau simpatolitik penghambat adrenergik beta.

c) Betabloker (metoprolol, propranolol, dan atenolol)

1) Menurunkan daya pompa jantung

- 2) Tidak dianjurkan pada penderita asma bronchial
- 3) Dapat menutupi gejala hipoglikemia
- d) Penghambat neuron adrenergik (simpatolitik yang bekerja perifer)
Obat antihipertensi yang menghambat norepinefrin dari ujung saraf simpatis, menyebabkan curah jantung menurun.
- e) Vasodilator arteriol yang bekerja langsung
Obat tahap III yang merelaksasikan otot polos pembuluh darah arteri, sehingga menyebabkan vasodilatasi.
- f) Antagonis angiotensin (ACE inhibitor)
Obat dalam golongan ini menghambat enzim pengubah angiotensin (ACE), yang nantinya akan menghambat pembentukan angiotensin II (vazokonstriktor) dan menghambat pelepasan aldosteron. Aldosteron meningkatkan retensi natrium dan ekskresi kalium.

Menurut (Mulyanto, 2014) penatalaksanaan non farmakologi yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a) Modifikasi gaya hidup
Modifikasi gaya hidup efektif untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi faktor-faktor risiko kardiovaskular.
- b) Pengurangan berat badan
Pengurangan berat badan memperbesar keefektifan obat antihipertensi.

- c) Pembatasan natrium
Natrium menyebabkan kenaikan tekanan darah setelah mengonsumsi, pembatasan natrium dapat menurunkan deplesi kalium yang mengiringi terapi diuretik.
- d) Modifikasi diet lemak
Modifikasi diet lemak dengan menurunkan lemak jenuh berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah.
- e) Olahraga
Program olahraga teratur dan adekuat menjadikan kebugaran fisik, mengondisikan kardiovaskular dan mengurangi obesitas.
- f) Pembatasan kafein
Jantung memiliki sensitivitas tinggi pada kafein sehingga pembatasan kafein perlu dilakukan.
- g) Teknik relaksasi
Meditasi, relaksasi otot progresif, dan psikoterapi dapat mengurangi tekanan darah pada klien hipertensi.
- h) Menghentikan kebiasaan merokok
Nikotin menyebabkan vasokonstriksi perifer yang meningkatkan tekanan darah arteri dan meningkatkan denyut jantung.

H. Pengaruh Kompres hangat terhadap penurunan tekanan darah

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa tekanan darah sebelum kompres hangat dengan rata-rata tekanan darah sistolik adalah 172,45 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 104,32 mmHg. Hal ini sejalan dengan penelitian T.Bolon et al. (2023) yang menjelaskan bahwa sebelum diberikan terapi kompres hangat mayoritas responden memiliki tekanan darah dengan kategori sedang. Kedua nilai ini tergolong dalam kategori hipertensi derajat 2 menurut klasifikasi tekanan darah oleh WHO, di mana tekanan sistolik berada di atas 160 mmHg dan diastolik di atas 100 mmHg. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan pada dinding arteri ketika jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh, sementara diastolik adalah tekanan ketika jantung beristirahat di antara kontraksi. Dalam kondisi hipertensi, tekanan ini meningkat karena adanya ketegangan pada pembuluh darah, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, pola makan yang tidak sehat, atau gaya hidup yang kurang aktif. Pada nilai sistolik 172,45 mmHg dan diastolik 104,32 mmHg, seseorang berada pada risiko tinggi untuk mengalami komplikasi serius, seperti penyakit jantung, stroke, atau kerusakan organ lain seperti ginjal. Tekanan darah yang tinggi secara kronis juga seringkali disertai dengan gejala seperti sakit kepala, pusing, dan kelelahan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata setelah intervensi kompres hangat menunjukkan penurunan

tekanan darah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sridani et al. (2021) bahwa kompres jahe merah hangat berkhasiat terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolic penderita hipertensi. Terapi kompres hangat merupakan salah satu metode nonfarmakologis untuk mengatasi hipertensi dan gejalanya, khususnya dalam menurunkan tekanan darah. Terapi ini menginduksi vasodilatasi, yang memperlebar pembuluh darah, meningkatkan aliran darah dan pengiriman oksigen ke jaringan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat tekanan darah secara keseluruhan, dengan penelitian menunjukkan penurunan rata-rata sekitar 3,94 mmHg untuk tekanan sistolik dan 3,88 mmHg untuk diastolik setelah paparan panas (Pizzey et al., 2021). Selain itu, kompres hangat dapat membantu mengendurkan otot-otot yang tegang, terutama pada area leher dan bahu, yang seringkali menjadi sumber stres dan ketidaknyamanan bagi penderita hipertensi (Oktavia et al., 2024). Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa penerapan kompres hangat dapat mengurangi intensitas sakit kepala, meningkatkan kontrol tekanan darah, dan meningkatkan hasil terapeutik bila dikombinasikan dengan aromaterapi (Zakaria et al., 2024). Memasukkan terapi kompres hangat ke dalam perawatan standar menawarkan beberapa keuntungan, termasuk pilihan non-farmakologis untuk pasien yang sensitif terhadap obat-obatan dan pendekatan holistik dalam manajemen hipertensi.

Hasil uji bivariat menunjukkan hasil bahwa terapi kompres hangat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tekanan darah penderita hipertensi ($p\text{-value} = 0,001$). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sridani et al. (2021) bahwa kompres jahe hangat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolic penderita hipertensi. Terapi kompres hangat menyebabkan pembuluh darah tepi mengalami vasodilatasi sehingga mengalihkan suplai darah dari organ dalam. Hal ini meningkatkan aliran darah dan mengurangi resistensi pembuluh darah perifer, yang selanjutnya menurunkan tekanan darah. Kompres hangat ini juga membantu merelaksasi otot dan saraf, yang menurunkan stimulai pada sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik bertanggung jawab untuk meningkatkan tekanan darah melalui pelepasan hormone stress seperti adrenalin.

Bab 5

Penutup

Buku monograf ini telah membahas secara menyeluruh tentang manfaat, mekanisme kerja, dan penerapan kompres hangat sebagai salah satu metode dalam penanganan hipertensi yang berbasis bukti. Hipertensi, yang menjadi salah satu tantangan besar kesehatan global, memerlukan pendekatan pengelolaan yang inovatif, holistik, dan mudah diterapkan. Dalam konteks ini, kompres hangat menawarkan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga aman, terjangkau, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien.

Penggunaan kompres hangat memberikan manfaat yang signifikan dalam membantu menurunkan tekanan darah. Hal ini terjadi melalui mekanisme seperti pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi), relaksasi otot, serta pengurangan aktivitas sistem saraf simpatik. Penelitian-penelitian terkini yang telah diuraikan dalam buku ini mendukung efektivitas metode ini dalam menurunkan tekanan darah, baik pada pasien dengan hipertensi primer maupun sebagai terapi tambahan pada hipertensi sekunder. Selain itu, metode ini juga terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengurangi kecemasan dan memberikan efek relaksasi.

Buku ini juga memberikan panduan praktis dalam penggunaan kompres hangat, termasuk langkah-langkah pelaksanaan, durasi, frekuensi, serta perhatian khusus yang harus diperhatikan selama terapi. Dengan begitu, diharapkan buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami dan menerapkan metode ini dengan cara yang tepat dan efektif.

Sebagai salah satu inovasi berbasis bukti, kompres hangat membuka peluang baru dalam pengelolaan hipertensi, terutama bagi pasien yang membutuhkan pendekatan non-obat. Metode ini juga dapat menjadi bagian dari upaya promosi dan pencegahan di layanan kesehatan primer serta dapat diintegrasikan dalam program edukasi kesehatan masyarakat. Bagi tenaga kesehatan, metode ini menawarkan alternatif tambahan dalam pendekatan intervensi multidisiplin untuk mengelola hipertensi.

Namun, meskipun manfaatnya telah terbukti, masih diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama yang melibatkan populasi yang lebih luas, variasi durasi terapi, serta pengaruhnya terhadap penyakit penyerta lainnya. Dengan adanya penelitian lanjutan, implementasi yang lebih luas dan kebijakan kesehatan yang mendukung metode ini dapat semakin ditingkatkan.

Sebagai penutup, kami berharap monograf ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam dunia kesehatan, khususnya dalam pengelolaan hipertensi. Dengan terus mengutamakan pendekatan berbasis bukti, inovasi seperti

kompres hangat dapat menjadi bagian dari solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembacanya dan dapat menginspirasi langkah-langkah lebih lanjut dalam pengelolaan hipertensi yang berbasis bukti dan inovasi.

Daftar Pustaka

- Afra, M., Iskandar, & Tharidha, M. (2023). The Effect of Warm Compresses & Acupressure on Reducing Headaches in Hypertensive Elderly in Lhok Bengkuang Timur Village , Tapaktuan Aceh Pengaruh Kompres Hangat & Akupresur terhadap Penurunan Nyeri Kepala pada Lansia Hipertensi di Desa Lhok Bengkuang Ti. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 9(2), 1084–1093.
- Agustina, R., & Raharjo, B. B. (2015). FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI USIA PRODUKTIF (25-54 TAHUN). *Unnes Journal of Public Health*, 4(4), 146–158.
- Baraness, L., & Baker, A. M. (2023). *Acute Headache*. StatPearls Publishing LLC.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554510/>
- Bianti, 2015. (2015). *Risk Factors of Hypertension. J Majority. Februari 2015*;4(5): 10- 18.
- BPS Kabupaten Ngawi. (2018). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ngawi, 2017*.
<https://ngawikab.bps.go.id/dynamictable/2019/06/27/9/jumlah-h-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-ngawi-2017.html>
- Burhan, N. Z., Arbianingsih, Rauf, S., & Huriati. (2020). Effectiveness of Giving Compress Against Reduction of Body Temperature In Children : Systematic Review. *Journal Of Nursing Practice*, 3(2), 226–232.
- Dafriani, P. (2019). *Pendekatan Herbal dalam Mengatasi Hipertensi*. CV Berkah Prima.
- Dahlan, A. (2017). Pengaruh Terapi Kompres Hangat Terhadap Nyeri Haid (Dismenorea) Pada Siswi Smk Perbankan Simpang Haru

Padang. *Jurnal Endurance*, 2(1), 37.
<https://doi.org/10.22216/jen.v2i1.278>

Dinas Kesehatan Ngawi. (2018). *Profil Kesehatan Kabupaten Ngawi*.

Fathinah, R. Z., & Dermawan, D. (2021). Penatalaksanaan Pemberian Rebusan Daun Alpukat Dan Kompres Hangat Dengan Masalah Nyeri Akut Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Kelurahan Sukoharjo Management Of Avocado Leaf Decorative And Warm Compress With Acute Pain Problems In The Elderly With Hypertens. *Indonesian Journal On Medical Science*, 8(2).

Ferdisa, R. J., & Ernawati, E. (2021). Penurunan Nyeri Kepala Pada Pasien Hipertensi Menggunakan Terapi Relaksasi Otot Progresif. *Ners Muda*, 2(2).

Grazzi, L., Toppo, C., Amico, D. D., Leonardi, M., Martelletti, P., Raggi, A., & Guastafierro, E. (2021). *Non-Pharmacological Approaches to Headaches: Non-Invasive Neuromodulation, Nutraceuticals, and Behavioral Approaches*.

Hanifah, A. N., & Kuswantri, S. F. (2020). Efektifitas Kompres Hangat Terhadap Penurunan Nyeri Dismenorea Dengan Skala Bourbanis Pada Remaja Putri Di Smpn 1 Kartoharjo Magetan. *Jurnal Midwifery Update (MU)*, 2(2), 110.
<https://doi.org/10.32807/jmu.v2i2.95>

Iqbal, A. M., & Jamal, S. F. (2023). *Essential Hypertension*. StatPearls Publishing LLC.

Kemenkes RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013*.

Kemenkes RI. (2018). *HASIL UTAMA RISKESDAS 2018*.

Kristina. (2022). The Effect of Giving Warm Compress on Neck Pain in Hypertension Elderly at Simundol Puskesmas Regency Northern Padang Lawas Year 2022. *Science Midwifery*, 10(5).

Lee, J. (2022). *Signs and Symptoms of Hypertension*. 11(9).

Milani, D. A. Q., & Davis, D. D. (2023). *Pain Management Medications*. StatPearls Publishing LLC.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560692/>

- Mohammadi, M., Ayoobi, F., Khalili, P., & Soltani, N. (2021). Relation of hypertension with episodic primary headaches and chronic primary headaches in population of Rafsanjan cohort study International Classification of Headache Disorders. *Scientific Reports*, 1–10. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-03377-7>
- Mulyanto, J. (2014). *Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis yang Diharapkan* (Edisi 8-Bu). Elsevier.
- Neska, E. T., & Italia. (2021). Pengaruh terapi kompres hangat terhadap penurunan nyeri sendi osteoarthritis pada lansia. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 12(23), 14–20.
- Nurdini, R., & Habibah, U. (2024). *The effect of autogenic relaxation techniques on reducing blood pressure in hypertension patients at Bhakti Husada Cikarang Hospital*. 6(1), 288–292.
- Nurhanifah, D., Khairunnisa, & Rahayu, S. (2022). Effect of Warm Red Ginger (Zingiber Officinale Var Rubrum) Compresses as Pain Reliever in Hypertensive Patients. *Jurnal Teknologi Kesehatan (Journal of Health Technology)*, 18(2), 27–31.
- Oktavia, H. D., Juwariyah, S., Hayuningtyas, R. A. K. L., & Prasetya, T. (2024). Application of Warm Water Compres to Reduce Headaches in the Elderly Hipertension: A Case Study. *5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PRACTISE AND RESEARCH*.
- Olesen, J. (2024). The International Classification of Headache Disorders: History and future perspectives. *Cephalgia: An International Journal of Headache*, 44(I), 1–9. <https://doi.org/10.1177/03331024231214731>
- Pizzey, F. K., Smith, E. C., Ruediger, S. L., Keating, S. E., Askew, C. D., Coombes, J. S., & Bailey, T. G. (2021). The effect of heat therapy on blood pressure and peripheral vascular function: A systematic review and meta-analysis. *Experimental Physiology*, February, 1317–1334. <https://doi.org/10.1113/EP089424>

- Pradnyani. (2022). *Gambaran Pemberian Senam Ergonomik Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten KLungkung*, <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/9260/3/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf> *memaksimalkan supply oksigen ke otak.*
- Pratama, A. N. (2022). *PENGARUH PEMBERIAN KOMPRES HANGAT UNTUK MENGURANGI SKALA NYERI TENGKUK PADA PENDERITA HIPERTENSI DI RT 19 RW 02 DESA WUNGU KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN*. <http://repository.stikes-bhm.ac.id/1603/1/201802002.pdf>
- Priatna, H. (2018). *Darah Penderita Hipertensi Di Rumkital Dr MINTOHARJO Jakarta Disusun Oleh: Fakultas Fisioterapi Pengaruh Senam Ergonomik terhadap tekanan darah penderita. November.*
- Purwandari, K. P. (2024). PENGARUH KOMPRES HANGAT PADA LEHER TERHADAP NYERI KEPALA Jurnal Keperawatan GSH Vol 13 No 1 Januari 2024 ISSN 2088-2734 e-ISSN 2964-156X PENDAHULUAN Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) merupakan masalah kesehatan utama di negara maju ma. *Jurnal Keperawatan GSH*, 13(1), 1–8.
- Putri, A. S. W. dan Y. M. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah (Keperawatan Dewasa).*
- Ratnawati, & Aswad, A. (2019). Efektivitas terapi pijat refleksi dan terapi benson terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. *Jambura Health and Sport Journal*, 1(1), 33–40.
- Rekam Medis Puskesmas Kasreman. (2023). *Data Rekam Medis.*
- Riyani, L. N. (2022). Innovation in Health for Society The use of hydrotherapy as a complementary treatment for hypertension in elderly patients. *Innovation in Health for Society*, 2(2), 38–43.
- Rohimah, S., & Kurniasih, E. L. I. (2025). PENGARUH KOMPRES HANGAT PADA PASIEN HIPERTENSI ESENSIAL DI WILAYAH KERJA PUSKES KAHURPIAN KOTA TASIKMALAYA. *Jurnal Kesehatan*

Bakti Tunas Husada, 13(2), 213–227.

- Rohmawati, D. L. (2021). *Terapi Komplementer untuk Menurunkan Tekanan Darah (Evidence Based Practice)*. Media Sains Indonesia.
- Seed, S. (2024). *Symptoms of High Blood Pressure*. <https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/hypertension-symptoms-high-blood-pressure>
- Setiadi, D. B., Triyanto, E., & Upoyo, A. S. (2024). Terapi non-farmakologi dalam mengurangi tingkat nyeri kepala pada pasien hipertensi : A literature review. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 18(9), 1192–1201.
- Setyawan, D. ., & Kusuma, M. A. B. (2014). Pengaruh pemberian kompres hangat pada leher terhadap penurunan intensitas nyeri kepala pada pasien hipertensi di RSUD Tugurejo Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan (JIKK)*, 3(2), 1–11.
<http://ejournal.stikestelogorejo.ac.id/index.php/ilmukeperawatan/article/view/0Aew/274>
- Sridani, N. W., Sabir, M., Russeng, S., Munir, A., Setyawati, T., & Devi, R. (2021). *Effect of Red Ginger Warm Compress on Blood Pressure Reduction in Patients ' Hypertension*. 17(6), 6–11.
- Susanto, J., Mubarak, W. I., & Indrawati, L. (2015). *Buku Ajar Ilmu Keperawatan : Buku 2*. Salemba Medika.
https://www.researchgate.net/publication/348558280_Buku_Ajar_Ilmu_K0Aeperawatan_Dasar_Buku_2
- T.Bolon, C. M., Manurung, N., Dewi, R., Siregar, S., & Buulolo, B. (2023). PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 9(2), 194–199.
- Vitriya, L., Aziz, A., & Khodriyati, N. S. (2022). IMPLEMENTASI PEMBERIAN KOMPRES HANGAT PADA LEHER TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI KEPALA PADA PASIEN

- HIPERTENSI DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA. *Jurnal STIKES Bethesda*, 1(1), 629–639.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Hypertension*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
- World Health Organization (WHO). (2024). *Hypertension*. https://www.who.int/health-topics/hypertension#tab=tab_1
- Yanti, R. M. (2018). *PENGARUH KOMPRES HANGAT TERHADAP PENURUNAN NYERI DYSMENORRHEA PADA REMAJA*. 1–25.
- Yuniawati, Y., & Sari, R. P. (2024). Indonesian Journal of Community Development Warm Ginger Compress for Hypertension Headache: A Case Study. *Indonesian Journal of Community Development*, 4(March), 37–44.
- Zakaria, P., Sri, R., & Pujiastuti, E. (2024). Interventions of warm blanket compresses and aromatherapy on blood pressure of post-surgery patients. *Malahayati International Journal of Nursing and Health Science*, 07(1), 104–111.

Glosarium

Hipertensi

Kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah secara kronis di atas nilai normal. Tekanan darah yang dianggap hipertensi adalah $\geq 140/90$ mmHg.

Inovasi Berbasis Bukti

Pendekatan dalam medis yang mengandalkan penelitian dan data ilmiah yang terverifikasi untuk mengembangkan metode baru dalam penatalaksanaan penyakit, termasuk hipertensi.

Intervensi Non-Farmakologis

Metode pengobatan yang tidak melibatkan obat-obatan, seperti perubahan pola makan, olahraga, atau terapi fisik, yang digunakan untuk mengelola hipertensi atau kondisi medis lainnya.

Kesehatan Holistik

Pendekatan yang mempertimbangkan kesehatan secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun emosional, dalam penanganan penyakit. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan hipertensi.

Kompres Hangat

Terapi fisik yang menggunakan kain atau kompres yang dipanaskan untuk memberikan efek relaksasi dan membantu

mengurangi ketegangan pembuluh darah serta menurunkan tekanan darah.

Kualitas Hidup

Tingkat kenyamanan fisik, psikologis, dan sosial seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hipertensi, kualitas hidup mencakup pengelolaan penyakit dengan cara yang tidak hanya mengurangi gejala tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara umum.

Penatalaksanaan Hipertensi

Proses pengelolaan hipertensi dengan berbagai metode, seperti perubahan gaya hidup, pengobatan, serta terapi tambahan seperti kompres hangat, untuk menurunkan dan mengendalikan tekanan darah pasien.

Pendidikan Kesehatan

Proses pemberian informasi dan keterampilan kepada pasien dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan dan cara-cara untuk mencegah atau mengelola penyakit, termasuk hipertensi.

Penyakit Kardiovaskular

Kelompok penyakit yang memengaruhi jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke, yang sering kali berhubungan dengan hipertensi yang tidak terkontrol.

Relaksasi Pembuluh Darah

Proses di mana pembuluh darah melebar (vasodilatasi) untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan di dalam pembuluh, yang dapat membantu menurunkan tekanan darah.

Terapi Fisik

Penggunaan teknik fisik atau manipulasi tubuh untuk mengobati kondisi medis. Pada buku ini, terapi fisik merujuk pada penggunaan kompres hangat sebagai metode untuk membantu menurunkan tekanan darah.

Tekanan Darah

Kekuatan darah terhadap dinding pembuluh darah saat mengalir dalam tubuh. Tekanan darah diukur dalam dua angka: tekanan sistolik (tekanan saat jantung berdetak) dan tekanan diastolik (tekanan saat jantung beristirahat).

Teknik Relaksasi

Berbagai metode untuk mengurangi stres dan ketegangan dalam tubuh, seperti pernapasan dalam, meditasi, dan penggunaan kompres hangat, yang juga dapat membantu mengelola tekanan darah.

Terapi Komplementer

Pengobatan yang digunakan bersama dengan terapi utama (seperti obat-obatan), seperti terapi kompres hangat, untuk memberikan manfaat tambahan dalam penatalaksanaan hipertensi.

Profil Penulis



Ns. Dhian Luluh Rohmawati., M.Kep., Sp.Kep.MB

Lahir di Magetan (Jawa Timur) tanggal 9 April 1990, putri dari Bapak Sujadi (Alm) dan Ibu Lastri. Penulis tinggal di sebuah desa di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telah menyelesaikan S1 Keperawatan, Ners, Magister Keperawatan, sampai Spesialis Medikal Bedah di Universitas Indonesia lulus tahun 2013 dan 2018. Spesifikasi peminatan yang ditempuh adalah nefrologi. Pada tahun 2014 mengajar di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan sejak itu mendalami dan mengajar Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Kritis dan Keperawatan Gawat Darurat.

Selain pengajar, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dan keperawatan. untuk mengembangkan ilmunya di bidang Keperawatan Medikal Bedah seperti penelitian pada penyakit hipertensi, diabetes melitus, gagal ginjal dan lainnya. Selain peneliti, penulis juga aktif dalam menulis buku. Buku yang pernah ditulis adalah Terapi Komplementer untuk Menurunkan Tekanan Darah dan Stigma Penyintas Covid-19. Email Penulis: dhian.luluh@gmail.com

Profil Penulis



Raudhotun Nisak, M.Kep., lahir di Ngawi, 8 Agustus 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1-Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro tahun lulus 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 di Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi hingga sekarang. Penulis mengampu mata kuliah

KMB, KGD dan Keperawatan Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengurus organisasi profesi (DPD PPNI Kabupaten Ngawi). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nisak.arif@gmail.com.



Dika Lukitaningtyas., S.Kep.,Ns., M.Kep

Lahir di Malang, 16 Juli 1982. S1 Keperawatan Universitas Brawijaya Malang tahun 2008, Ners tahun 2009. S2 Keperawatan Medical Bedah di Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2019. Bekerja di Puskesmas Kabupaten Malang mulai tahun 2009 s/d 2013, Bekerja di Puskesmas Mojokerto 2013 s/d 2014. Sekarang bekerja di Akper mulai tahun 2020 s/d sekarang. Mengampu mata kuliah KMB, Gadar, gizi diet. Penulis dapat dihubungi

melalui e-mail: dikalukitaningtyas01@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini menawarkan pandangan baru dan inovatif dalam penanganan hipertensi, dengan fokus pada pendekatan kompres hangat yang berbasis bukti. Dalam dunia medis yang terus berkembang, hipertensi tetap menjadi salah satu penyebab utama komplikasi kesehatan serius, seperti penyakit jantung dan stroke. Buku ini berusaha menjembatani kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Penulis mengungkapkan bagaimana terapi kompres hangat, yang selama ini dikenal sebagai metode tradisional, ternyata dapat memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan hipertensi jika digunakan dengan tepat. Dengan menggabungkan penelitian ilmiah terkini dan pendekatan berbasis bukti, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga memberikan panduan praktis bagi tenaga kesehatan dan individu yang ingin mengelola hipertensi mereka dengan cara yang lebih sederhana, alami, dan terjangkau.

Lebih dari sekadar informasi medis, buku ini juga mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perawatan. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis pasien, dengan memberikan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat diterima dengan mudah oleh pasien. Penulis menyampaikan pesan bahwa penanganan hipertensi harus memperhatikan kualitas hidup pasien, bukan hanya angka tekanan darah.

Dengan bahasa yang mudah dipahami dan penuh empati, buku ini mengajak pembaca untuk melihat perawatan hipertensi dari sudut pandang yang lebih holistik, di mana inovasi dan bukti ilmiah berpadu dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam dunia medis

Buku ini menawarkan pandangan baru dan inovatif dalam penanganan hipertensi, dengan fokus pada pendekatan kompres hangat yang berbasis bukti. Dalam dunia medis yang terus berkembang, hipertensi tetap menjadi salah satu penyebab utama komplikasi kesehatan serius, seperti penyakit jantung dan stroke. Buku ini berusaha menjembatani kebutuhan akan solusi yang lebih manusiawi dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Penulis mengungkapkan bagaimana terapi kompres hangat, yang selama ini dikenal sebagai metode tradisional, ternyata dapat memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan hipertensi jika digunakan dengan tepat. Dengan menggabungkan penelitian ilmiah terkini dan pendekatan berbasis bukti, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga memberikan panduan praktis bagi tenaga kesehatan dan individu yang ingin mengelola hipertensi mereka dengan cara yang lebih sederhana, alami, dan terjangkau.

Lebih dari sekadar informasi medis, buku ini juga mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perawatan. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis pasien, dengan memberikan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat diterima dengan mudah oleh pasien. Penulis menyampaikan pesan bahwa penanganan hipertensi harus memperhatikan kualitas hidup pasien, bukan hanya angka tekanan darah.

Dengan bahasa yang mudah dipahami dan penuh empati, buku ini mengajak pembaca untuk melihat perawatan hipertensi dari sudut pandang yang lebih holistik, di mana inovasi dan bukti ilmiah berpadu dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam dunia medis.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-78-1



9

786347

097781